

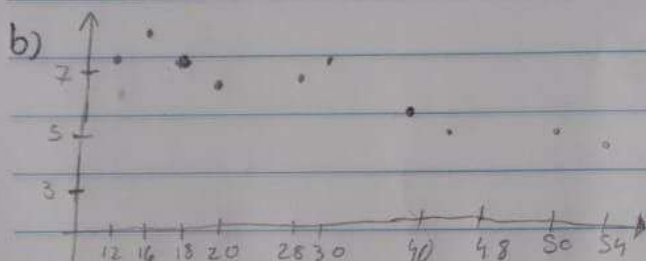
ATIVIDADE 12

• Pag. 109 - EXER. 6.4

6.4) $n = 10$

a) $X \Rightarrow$ Renda (variável independente)

$Y \Rightarrow$ % Renda (variável dependente)



possui uma tendência de decrescente

c) $\sum X = (12 + 16 + 18 + 20 + 28 + 30 + 40 + 48 + 50 + 54) = 316$

$$\sum Y = (7.2 + 7.4 + 7.0 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.0 + 5.6 + 6.0 + 5.5) = 64.5$$

$$\sum X^2 = 12^2 + 16^2 + 18^2 + 20^2 + 28^2 + 30^2 + 40^2 + 48^2 + 50^2 + 54^2 = 12128$$

$$\sum Y^2 = 7.2^2 + 7.4^2 + 7.0^2 + 6.5^2 + 6.6^2 + 6.7^2 + 6.0^2 + 5.6^2 + 6.0^2 + 5.5^2 = 419.91$$

$$\sum XY = 12 \cdot 7.2 + 16 \cdot 7.4 + 18 \cdot 7.0 + 20 \cdot 6.5 + 28 \cdot 6.6 + 30 \cdot 6.7 + 40 \cdot 6.0 + 48 \cdot 5.6 + 50 \cdot 6.0 + 54 \cdot 5.5 = 1952.4$$

$$\text{CORR}(X, Y) = r = \frac{10 \cdot (1952.4) - 316(64.5)}{\sqrt{[10(12128 - 316^2)] \cdot [10(419.91) - 64.5^2]}} = -0.94$$

ce indica correlação linear negativa

$$d) \hat{Y} = b_0 + b_1 X$$

$$\hat{Y} = 7,72 - 0,04X$$

→ usou a calculadora para descobrir os valores de b_0 e b_1 através do método de regressão linear.

$$e) X = 10$$

$$\hat{Y} = 7,72 - 0,04 \cdot 10$$

$$\hat{Y} = 7,72 - 0,4$$

$$\hat{Y} = 7,32$$

$$\hat{Y} = 7,32\%$$

f)

$R^2 = r^2$ Coeficiente de Determinação (R^2)

$$R^2 = (-0,94)^2$$

$$R^2 = 0,8836$$

$$R^2 = 88,36\%$$

Quase 88,36% da variação da porcentagem da renda gasta com a primeira mensalidade é explicada pela renda mensal da família citando o modelo linear ajustado.